线性代数公式大全

第一章行列式

1. n 行列式共有 n^2 个元素，展开后有 $n!$ 项，可分解为 2^n 行列式；
2. 代数余子式的性质：

   ①、A_{ij} 和 a_{ij} 的大小无关；

   ②、某行（列）的元素乘以其它行（列）元素的代数余子式为 0；

   ③、某行（列）的元素乘以该行（列）元素的代数余子式为 $|A|$；

3. 代数余子式和余子式的关系：$M_{ij}=(-1)^{i+j}A_{ij}$　　$A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$

4. 设 n 行列式 D：

   将 D 上、下翻转或左右翻转，所得行列式为 D_1，则 $D_1=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}D$；

   将 D 顺时针或逆时针旋转 90°，所得行列式为 D_2，则 $D_2=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}D$；

   将 D 主对角线翻转后（转置），所得行列式为 D_3，则 $D_3=D$；

   将 D 主副角线翻转后，所得行列式为 D_4，则 $D_4=D$；

5. 行列式的重要公式：

   ①、主对角行列式：主对角元素的乘积；

   ②、副对角行列式：副对角元素的乘积 $\times(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$；

   ③、上、下三角行列式（$|\blacktriangleleft|=|\blacktriangleright|$）：主对角元素的乘积；

   ④、$|\blacktriangleleft|$ 和 $|\blacktriangleleft|$：副对角元素的乘积 $\times(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$；

   ⑤、拉普拉斯展开式：$\begin{vmatrix}A & O\\ C & B\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}A & C\\ O & B\end{vmatrix}=|A||B|$、$\begin{vmatrix}C & A\\ B & O\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}O & A\\ B & C\end{vmatrix}=(-1)^{m\square n}|A||B|$

   ⑥、范德蒙行列式：大指标减小指标的连乘积；

   ⑦、特征值；

6. 对于 n 阶行列式 $|A|$，恒有：$|\lambda E - A| = \lambda^n + \sum_{k=1}^{n} (-1)^k S_k \lambda^{n-k}$，其中 S_k 为 k 阶主子式；

7. 证明 $|A| = 0$ 的方法：

   ①、$|A| = -|A|$；

   ②、反证法；

   ③、构造齐次方程组 $Ax = 0$，证明其有非零解；

   ④、利用秩，证明 $r(A) < n$；

   ⑤、证明 0 是其特征值；

第二章 矩阵

1. A 是 n 阶可逆矩阵：

   $\Leftrightarrow |A| \neq 0$（是非奇异矩阵）；

   $\Leftrightarrow r(A) = n$（是满秩矩阵）

   $\Leftrightarrow A$ 的行（列）向量组线性无关；

   $\Leftrightarrow$ 齐次方程组 $Ax = 0$ 有非零解；

   $\Leftrightarrow \forall b \in R^n$，$Ax = b$ 总有唯一解；

   $\Leftrightarrow A$ 与 E 等价；

   $\Leftrightarrow A$ 可表示成若干个初等矩阵的乘积；

   $\Leftrightarrow A$ 的特征值全不为 0；

   $\Leftrightarrow A^T A$ 是正定矩阵；

   $\Leftrightarrow A$ 的行（列）向量组是 R^n 的一组基；

   $\Leftrightarrow A$ 是 R^n 中某两组基的过渡矩阵；

2. 对于 n 阶矩阵 A：$AA^* = A^* A = |A| E$ **无条件恒**成立；

3. $(A^{-1})^* = (A^*)^{-1}$　　$(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$　　$(A^*)^T = (A^T)^*$

$(\boldsymbol{AB})^{\boldsymbol{T}}=\boldsymbol{B}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{A}^{\boldsymbol{T}}$　　$(\boldsymbol{AB})^{*}=\boldsymbol{B}^{*}\boldsymbol{A}^{*}$　　$(\boldsymbol{AB})^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$

4. 矩阵是表格，推导符号为波浪号或箭头；行列式是数值，可求代数和；

5. 关于分块矩阵的重要结论，其中均 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 可逆：

若 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1 & & & \\ & \boldsymbol{A}_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \boldsymbol{A}_s\end{pmatrix}$，则：

Ⅰ、$|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}_1||\boldsymbol{A}_2|\cdots|\boldsymbol{A}_s|$；

Ⅱ、$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1^{-1} & & & \\ & \boldsymbol{A}_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \boldsymbol{A}_s^{-1}\end{pmatrix}$；

②、$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}^{-1}\end{pmatrix}$；（主对角分块）

③、$\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}^{-1}\\ \boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$；（副对角分块）

④、$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{-1} & -\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}^{-1}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}^{-1}\end{pmatrix}$；（拉普拉斯）

⑤、$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{O}\\ -\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{B}^{-1}\end{pmatrix}$；（拉普拉斯）

第三章 矩阵的初等变换与线性方程组

1. 一个 $m\times n$ 矩阵 A，总可经过初等变换化为标准形，其标准形是唯一确定的：$F=\begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}_{m\times n}$；

   等价类：所有与 A 等价的矩阵组成的一个集合，称为一个等价类；标准形为其形状最简单的矩阵；

   对于同型矩阵 A、B，若 $r(A)=r(B) \Leftrightarrow A \cong B$；

2. 行最简形矩阵：

   ①、只能通过初等行变换获得；

   ②、每行首个非 0 元素必须为 1；

   ③、每行首个非 0 元素所在列的其他元素必须为 0；

3. 初等行变换的应用：（初等列变换类似，或转置后采用初等行变换）

   a) 若 $(A,E)\overset{r}{\cong}(E,X)$，则 A 可逆，且 $X=A^{-1}$；

   ②、对矩阵 (A,B) 做初等行变化，当 A 变为 E 时，B 就变成 $A^{-1}B$，即：$(A,B)\overset{c}{\sim}(E,A^{-1}B)$；

   ③、求解线形方程组：对于 n 个未知数 n 个方程 $Ax=b$，如果 $(A,b)\overset{r}{\cong}(E,x)$，则 A 可逆，且 $x=A^{-1}b$；

4. 初等矩阵和对角矩阵的概念：

   ①、初等矩阵是行变换还是列变换，由其位置决定：左乘为初等行矩阵、右乘为初等列矩阵；

   ②、$\Lambda=\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$，左乘矩阵 A，λ_i 乘 A 的各行元素；右乘，λ_i 乘 A 的各列元素；

   ③、对调两行或两列，符号 $E(i,j)$，且 $E(i,j)^{-1}=E(i,j)$，例如：$\begin{pmatrix} & 1 & \\ 1 & & \\ & & 1 \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} & 1 & \\ 1 & & \\ & & 1 \end{pmatrix}$；

④、倍乘某行或某列，符号 $E(i(k))$，且 $E(i(k))^{-1}=E(i(\frac{1}{k}))$，例如：$\begin{pmatrix}1&&\\&k&\\&&1\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}1&&\\&\frac{1}{k}&\\&&1\end{pmatrix}(k\neq 0)$；

⑤、倍加某行或某列，符号 $E(ij(k))$,且 $E(ij(k))^{-1}=E(ij(-k))$，如：$\begin{pmatrix}1&k&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}1&-k&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}(k\neq 0)$；

5. 矩阵秩的基本性质：

①、$0\le r(A_{m\times n})\le \min(m,n)$；

②、$r(A^T)=r(A)$；

③、若 $A\cong B$，则 $r(A)=r(B)$；

④、若 P、Q 可逆，则 $r(A)=r(PA)=r(AQ)=r(PAQ)$；（**可逆矩阵不影响矩阵的秩**）

⑤、$\max(r(A),r(B))\le r(A,B)\le r(A)+r(B)$；（※）

⑥、$r(A+B)\le r(A)+r(B)$；（※）

⑦、$r(AB)\le \min(r(A),r(B))$；（※）

⑧、如果 A 是 $m\times n$ 矩阵，B 是 $n\times s$ 矩阵，且 $AB=0$，则：（※）

Ⅰ、B 的**列**向量全部是齐次方程组 $AX=0$ 解（转置运算后的结论）；

Ⅱ、$r(A)+r(B)\le n$

⑨、若 A、B 均为 n 阶方阵，则 $r(AB)\ge r(A)+r(B)-n$；

6. 三种特殊矩阵的方幂：

①、秩为 1 的矩阵：一定可以分解为**列矩阵（向量）×行矩阵（向量）**的形式，再采用结合律；

②、型如 $\begin{pmatrix}1&a&c\\0&1&b\\0&0&1\end{pmatrix}$ 的矩阵：利用二项展开式；

二项展开式：$(a+b)^n=C_n^0a^n+C_n^1a^{n-1}b^1+\cdots+C_n^ma^{n-m}b^m+\cdots+C_n^{n-1}a^1b^{n-1}+C_n^nb^n=\sum_{m=0}^{n}C_n^ma^mb^{n-m}$；

注：Ⅰ、$(a+b)^n$ 展开后有 $n+1$ 项；

Ⅱ、$C_n^m=\dfrac{n(n-1)\cdots\cdots(n-m+1)}{1\cdot2\cdot3\cdots m}=\dfrac{n!}{m!(n-m)!}$　　$C_n^0=C_n^n=1$

Ⅲ、组合的性质：$C_n^m=C_n^{n-m}$　　$C_{n+1}^m=C_n^m+C_n^{m-1}$　　$\sum_{r=0}^{n}C_n^r=2^n$　　$rC_n^r=nC_{n-1}^{r-1}$；

③、利用特征值和相似对角化：

7. 伴随矩阵：

①、伴随矩阵的秩：$\boldsymbol{r(A^*)}=\begin{cases}\boldsymbol{n} & \boldsymbol{r(A)=n}\\ 1 & \boldsymbol{r(A)=n-1}\\ 0 & \boldsymbol{r(A)<n-1}\end{cases}$；

②、伴随矩阵的特征值：$\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}$ $(\boldsymbol{AX}=\lambda\boldsymbol{X},\boldsymbol{A^*}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}\Rightarrow\boldsymbol{A^*X}=\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}\boldsymbol{X})$；

③、$\boldsymbol{A^*}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}$、$|\boldsymbol{A^*}|=|\boldsymbol{A}|^{\boldsymbol{n-1}}$

8. 关于 $\boldsymbol{A}$ 矩阵秩的描述：

①、$\boldsymbol{r(A)=n}$，$\boldsymbol{A}$ 中有 $\boldsymbol{n}$ 阶子式不为 0，$\boldsymbol{n+1}$ 阶子式全部为 0；（两句话）

②、$\boldsymbol{r(A)<n}$，$\boldsymbol{A}$ 中有 $\boldsymbol{n}$ 阶子式全部为 0；

③、$\boldsymbol{r(A)\geq n}$，$\boldsymbol{A}$ 中有 $\boldsymbol{n}$ 阶子式不为 0；

9. 线性方程组：$\boldsymbol{Ax=b}$，其中 $\boldsymbol{A}$ 为 $\boldsymbol{m\times n}$ 矩阵，则：

①、$\boldsymbol{m}$ 与方程的个数相同，即方程组 $\boldsymbol{Ax=b}$ 有 $\boldsymbol{m}$ 个方程；

②、$\boldsymbol{n}$ 与方程组得未知数个数相同，方程组 $\boldsymbol{Ax=b}$ 为 $\boldsymbol{n}$ 元方程；

10. 线性方程组 $\boldsymbol{Ax=b}$ 的求解：

①、对增广矩阵 $\boldsymbol{B}$ 进行初等行变换（**只能使用初等行变换**）；

②、齐次解为对应齐次方程组的解；

③、特解：自由变量赋初值后求得；

11. 由 $\boldsymbol{n}$ 个未知数 $\boldsymbol{m}$ 个方程的方程组构成 $\boldsymbol{n}$ 元线性方程：

①、$\begin{cases}\boldsymbol{a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1}\\ \boldsymbol{a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2}\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\ \boldsymbol{a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{nm}x_n=b_n}\end{cases}$；

②、$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \Leftrightarrow Ax=b$（向量方程，$A$ 为 $m\times n$ 矩阵，m 个方程，n 个未知数）

③、$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}=\beta$（全部按列分块，其中 $\beta=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$）；

④、$a_1x_1+a_2x_2+\cdots+a_nx_n=\beta$（线性表出）　　⑤、有解的充要条件：$r(A)=r(A,\beta)\le n$（$n$ 为未知数的个数或维数）

第四章　向量组的线性相关性

1. m 个 n 维列向量所组成的向量组 A：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 构成 $n\times m$ 矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)$；

   m 个 n 维行向量所组成的向量组 B：$\beta_1^T,\beta_2^T,\cdots,\beta_m^T$ 构成 $m\times n$ 矩阵 $B=\begin{pmatrix} \beta_1^T \\ \beta_2^T \\ \vdots \\ \beta_m^T \end{pmatrix}$；

   含有有限个向量的有序向量组与矩阵一一对应；

2. ①、向量组的线性相关、无关　$\Leftrightarrow Ax=0$ 有、无非零解；（齐次线性方程组）
   ②、向量的线性表出　$\Leftrightarrow Ax=b$ 是否有解；（线性方程组）
   ③、向量组的相互线性表示　$\Leftrightarrow AX=B$ 是否有解；（矩阵方程）

3. 矩阵 $A_{m\times n}$ 与 $B_{l\times n}$ 行向量组等价的充分必要条件是：齐次方程组 $Ax=0$ 和 $Bx=0$ 同解；（P_{101} 例 14）

4. $r(A^TA)=r(A)$；（P_{101} 例 15）

5. n 维向量线性相关的几何意义：

①、α 线性相关 $\Leftrightarrow \alpha = 0$；

②、α,β 线性相关 $\Leftrightarrow \alpha,\beta$ 坐标成比例或共线（平行）；

③、α,β,γ 线性相关 $\Leftrightarrow \alpha,\beta,\gamma$ 共面；

6. 线性相关与无关的两套定理：

若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性相关，则 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\alpha_{s+1}$ 必线性相关；

若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关，则 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{s-1}$ 必线性无关；（向量的个数加加减减，二者为对偶）

若 r 维向量组 A 的每个向量上添上 $n-r$ 个分量，构成 n 维向量组 B：

若 A 线性无关，则 B 也线性无关；反之若 B 线性相关，则 A 也线性相关；（向量组的维数加加减减）

简言之：无关组延长后仍无关，反之，不确定；

7. 向量组 A（个数为 r）能由向量组 B（个数为 s）线性表示，且 A 线性无关，则 $r \le s$ (二版 P_{74} **定理 7**)；

向量组 A 能由向量组 B 线性表示，则 $r(A) \le r(B)$；（P_{86} **定理 3**）

向量组 A 能由向量组 B 线性表示

$\Leftrightarrow AX = B$ 有解；

$\Leftrightarrow r(A) = r(A,B)$（$P_{85}$ **定理 2**）

向量组 A 能由向量组 B 等价 $\Leftrightarrow r(A) = r(B) = r(A,B)$（$P_{85}$ **定理 2 推论**）

8. 方阵 A 可逆 $\Leftrightarrow$ 存在有限个初等矩阵 $P_1,P_2,\cdots,P_l$，使 $A = P_1P_2\cdots P_l$；

①、矩阵行等价：$A \overset{r}{\sim} B \Leftrightarrow PA = B$（左乘，$P$ 可逆）$\Leftrightarrow Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解

②、矩阵列等价：$A \overset{c}{\sim} B \Leftrightarrow AQ = B$（右乘，$Q$ 可逆）；

③、矩阵等价：$A \sim B \Leftrightarrow PAQ = B$（$P$、$Q$ 可逆）；

9. 对于矩阵 $A_{m\times n}$ 与 $B_{l\times n}$：

①、若 A 与 B 行等价，则 A 与 B 的行秩相等；

②、若 A 与 B 行等价，则 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解，且 A 与 B 的任何对应的列向量组具有相同的线性相关性；

③、矩阵的初等变换不改变矩阵的秩；

④、矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行秩等于列秩；

10. 若 $\boldsymbol{A}_{m\times s}\boldsymbol{B}_{s\times n}=\boldsymbol{C}_{m\times n}$，则：

①、$\boldsymbol{C}$ 的列向量组能由 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性表示，$\boldsymbol{B}$ 为系数矩阵；

②、$\boldsymbol{C}$ 的行向量组能由 $\boldsymbol{B}$ 的行向量组线性表示，$\boldsymbol{A}^T$ 为系数矩阵；（转置）

11. 齐次方程组 $\boldsymbol{Bx}=0$ 的解一定是 $\boldsymbol{ABx}=0$ 的解，**考试中可以直接作为定理使用，而无需证明**；

①、$\boldsymbol{ABx}=0$ 只有零解$\Rightarrow$ $\boldsymbol{Bx}=0$ 只有零解；

②、$\boldsymbol{Bx}=0$ 有非零解$\Rightarrow$ $\boldsymbol{ABx}=0$ 一定存在非零解；

12. 设向量组 $\boldsymbol{B}_{n\times r}:\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_r$ 可由向量组 $\boldsymbol{A}_{n\times s}:\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_s$ 线性表示为：（$\boldsymbol{P}_{110}$ **题 19 结论**）

$$(\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_r)=(\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_s)\boldsymbol{K}\ （\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AK}）$$

其中 $\boldsymbol{K}$ 为 $\boldsymbol{s}\times\boldsymbol{r}$，且 $\boldsymbol{A}$ 线性无关，则 $\boldsymbol{B}$ 组线性无关$\Leftrightarrow\boldsymbol{r}(\boldsymbol{K})=\boldsymbol{r}$；（$\boldsymbol{B}$ **与** $\boldsymbol{K}$ **的列向量组具有相同线性相关性**）

（必要性：$\because \boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(\boldsymbol{B})=\boldsymbol{r}(\boldsymbol{AK})\le\boldsymbol{r}(\boldsymbol{K}),\boldsymbol{r}(\boldsymbol{K})\le\boldsymbol{r},\therefore\boldsymbol{r}(\boldsymbol{K})=\boldsymbol{r}$；充分性：反证法）

注：当 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{s}$ 时，$\boldsymbol{K}$ 为方阵，可当作定理使用；

13. ①、对矩阵 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$，存在 $\boldsymbol{Q}_{n\times m}$，$\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{E}_m$ $\Leftrightarrow\boldsymbol{r}(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{m}$、$\boldsymbol{Q}$ 的列向量线性无关；（$\boldsymbol{P}_{87}$）

②、对矩阵 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$，存在 $\boldsymbol{P}_{n\times m}$，$\boldsymbol{PA}=\boldsymbol{E}_n$ $\Leftrightarrow\boldsymbol{r}(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{n}$、$\boldsymbol{P}$ 的行向量线性无关；

14. $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关

$\Leftrightarrow$ 存在一组不全为 0 的数 $\boldsymbol{k}_1,\boldsymbol{k}_2,\cdots,\boldsymbol{k}_s$，使得 $\boldsymbol{k}_1\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{k}_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\boldsymbol{k}_s\boldsymbol{\alpha}_s=0$ 成立；（定义）

$$\Leftrightarrow(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)\begin{pmatrix}\boldsymbol{x}_1\\\boldsymbol{x}_2\\\vdots\\\boldsymbol{x}_s\end{pmatrix}=0\text{ 有非零解，即 }\boldsymbol{Ax}=0\text{ 有非零解；}$$

$\Leftrightarrow\boldsymbol{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)<\boldsymbol{s}$，系数矩阵的秩小于未知数的个数；

15. 设 $\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{n}$ 的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 $\boldsymbol{r}$，则 $\boldsymbol{n}$ 元齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=0$ 的解集 $\boldsymbol{S}$ 的秩为：$\boldsymbol{r}(\boldsymbol{S})=\boldsymbol{n}-\boldsymbol{r}$；

16. 若 η^* 为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的一个解，$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}$ 为 $\boldsymbol{Ax}=0$ 的一个基础解系，则 $\eta^*,\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}$ 线性无关；（$\boldsymbol{P}_{111}$ **题 33 结论**）

第五章 相似矩阵和二次型

1. 正交矩阵 $\Leftrightarrow \boldsymbol{A^TA=E}$ 或 $\boldsymbol{A^{-1}=A^T}$（定义），性质：

   ①、$\boldsymbol{A}$ 的列向量都是单位向量，且两两正交，即 $\boldsymbol{a_i^Ta_j}=\begin{cases}1 & \boldsymbol{i=j}\\ 0 & \boldsymbol{i\neq j}\end{cases}(\boldsymbol{i,j}=1,2,\cdots\boldsymbol{n})$；

   ②、若 $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵，则 $\boldsymbol{A^{-1}=A^T}$ 也为正交阵，且 $|\boldsymbol{A}|=\pm1$；

   ③、若 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 正交阵，则 $\boldsymbol{AB}$ 也是正交阵；

   注意：求解正交阵，千万不要忘记**施密特正交化**和**单位化**；

2. 施密特正交化：$(\boldsymbol{a_1,a_2,\cdots,a_r})$

   $\boldsymbol{b_1=a_1}$；

   $$\boldsymbol{b_2=a_2-\frac{[b_1,a_2]}{[b_1,b_1]}b_1}$$

   ……

   $$\boldsymbol{b_r=a_r-\frac{[b_1,a_r]}{[b_1,b_1]}b_1-\frac{[b_2,a_r]}{[b_2,b_2]}b_2-\cdots-\frac{[b_{r-1},a_r]}{[b_{r-1},b_{r-1}]}b_{r-1}};$$

3. 对于普通方阵，不同特征值对应的特征向量线性无关；

   对于**实对称阵**，不同特征值对应的特征向量正交；

4. ①、$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价 $\Leftrightarrow$ $\boldsymbol{A}$ 经过初等变换得到 $\boldsymbol{B}$；

   $\Leftrightarrow \boldsymbol{PAQ=B}$，$\boldsymbol{P}$、$\boldsymbol{Q}$ 可逆；

   $\Leftrightarrow \boldsymbol{r(A)=r(B)}$，$\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 同型；

   ②、$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同 $\Leftrightarrow \boldsymbol{C^TAC=B}$，其中可逆；

   $\Leftrightarrow \boldsymbol{x^TAx}$ 与 $\boldsymbol{x^TBx}$ 有相同的正、负惯性指数；

   ③、$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似 $\Leftrightarrow \boldsymbol{P^{-1}AP=B}$；

5. 相似一定合同、合同未必相似；

   若 $\boldsymbol{C}$ 为正交矩阵，则 $\boldsymbol{C^TAC=B}\Rightarrow \boldsymbol{A\cong B}$，（合同、相似的约束条件不同，相似的更严格）；

6. $\boldsymbol{A}$ 为对称阵，则 $\boldsymbol{A}$ 为二次型矩阵；

7. $\boldsymbol{n}$ 元二次型 $\boldsymbol{x^TAx}$ 为正定：

   $\Leftrightarrow \boldsymbol{A}$ 的正惯性指数为 $\boldsymbol{n}$；$\Leftrightarrow \boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{E}$ 合同，即存在可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$，使 $\boldsymbol{C^TAC=E}$；

   $\Leftrightarrow \boldsymbol{A}$ 的所有特征值均为正数；$\Leftrightarrow \boldsymbol{A}$ 的各阶顺序主子式均大于 0；$\Rightarrow \boldsymbol{a_{ii}}>0,|\boldsymbol{A}|>0$；(**必要条件**)